

I NEUTRINI

DINAMICA DEL MODELLO STANDARD



Interamente basato su

Dynamics of the Standard Model

J. F. Donoghue, E. Golowich, B. R. Holstein
Cambridge University Press, 2014.

Dipartimento di Fisica e Geologia
Università degli Studi di Perugia

`simone.pacetti@pg.infn.it`

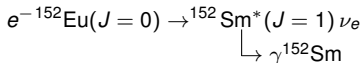
Anno accademico 2018-19

INTRODUZIONE

- ▶ Come emerge dall'osservazione sperimentale, la **struttura minimale** del **settore elettrodebole** del Modello Standard è descritta da una teoria di gauge con simmetria $SU(2)_L \times U(1)_Y$.
- ▶ $SU(2)_L$ e $U(1)_Y$ rappresentano l'**isospin debole** e l'**ipercarica**.
- ▶ Solo gli stati **sinistrorsi** (L) hanno isospin debole e quindi si trasformano come elementi del gruppo $SU(2)_L$

$$l_L = \begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix}_L = \begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} \nu_{eL} = \frac{1+\gamma_5}{2} \nu_e \\ e_L = \frac{1+\gamma_5}{2} e \end{cases}, \quad \boxed{\gamma_5 = i\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3 = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -\gamma^5}$$

- ▶ L'elicità dell'elettrone e del neutrino emessi nelle interazioni di tipo corrente carica sono state misurate e sono risultate negative.



- ▶ La massa del neutrino elettronico è **più piccola della sensibilità sperimentale** ($\Delta E = 2 \text{ eV}$).
- ▶ Non esiste lo stato **destrorso**, ν_{eR} , del neutrino, l'unico leptone destrorso è il **singoletto di isospin debole**

$$e_R = \frac{1-\gamma_5}{2} e$$

Helicity of Neutrinos*

M. GOLDHABER, L. GRODZINS, AND A. W. SUNYAR
Brookhaven National Laboratory, Upton, New York
 (Received December 11, 1957)

A COMBINED analysis of circular polarization and resonant scattering of γ rays following orbital electron capture measures the helicity of the neutrino. We have carried out such a measurement with Eu^{152m} , which decays by orbital electron capture. If we assume the most plausible spin-parity assignment for this isomer compatible with its decay scheme,¹ 0^- , we find that the neutrino is "left-handed," i.e., $\sigma \cdot \hat{p} = -1$ (negative helicity).

LE MASSE DEI QUARK

I termini di massa dei quark devono avere la ben nota forma **bilineare nei campi**

$$\mathcal{L}_{q,\text{massa}} = \sum_{q=u,d,c,s,t,b} \left[-m_q \bar{q} q \right] = \sum_{q=u,d,c,s,t,b} \left[-m_q \bar{q}_L q_R - m_q \bar{q}_R q_L \right]$$

I campi sinistrorsi sono **doppietti** di $SU(2)_L$ mentre i destrorsi sono **singoletti**



$m_q \bar{q} q$ non è invariante per trasformazioni del gruppo $SU(2)_L \times U(1)_Y$

Le fasi delle trasformazioni di gauge locali, **diverse** per i campi sinistrorsi e destrorsi, **non si cancellerebbero** nelle contrazioni $[\bar{q}_L q_R + \bar{q}_R q_L]$



- ▶ Le masse anche per i fermioni sono generate dal **meccanismo di Higgs**.
- ▶ A differenza della masse dei bosoni vettori, la **teoria non pone alcun vincolo** ai valori delle masse fermioniche che sono, quindi, **parametri liberi**.

MASSE DEI QUARK DAL MECCANISMO DI HIGGS₁

- ▶ Consideriamo l'**interazione con la materia** del campo Φ , che rompe la simmetria.
- ▶ La forma più generale per la lagrangiana di interazione, detta **lagrangiana di Yukawa**, nel caso dei campi "down", è

$$\mathcal{L}_Y^{\text{down}} = -\frac{\sqrt{2}}{v} \sum_{k=1}^3 \sum_{D=d,s,b} \bar{Q}'_{kL} M_{kD}^{\text{down}} D'_R \Phi + \text{c.h.}$$

il coefficiente $\sqrt{2}/v$ è posto solo per comodità.

- ▶ M^{down} è una matrice complessa 3×3 nello spazio dei sapori.

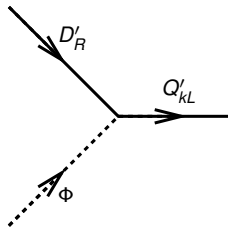
I campi Q'_{kL} e Φ sono **doppietti** di $SU(2)$ e i campi D'_R sono **singoletti**, quindi la lagrangiana di Yukawa è invariante sotto trasformazioni $SU(2)_L$.

- ▶ L'**invarianza per trasformazioni** $U(1)_Y$, si ottiene richiedendo la **conservazione dell'ipercarica**.
- ▶ $\mathcal{L}_Y^{\text{down}}$ descrive il processo

$$D'_R + \Phi \rightarrow Q'_{kL}$$

- ▶ L'ipercarica si conserva, infatti ($Y = 2(Q - T_{W3})$)

$$Y_R^{\text{down}} + Y_\Phi = -2/3 + 1 = 1/3 = Y_L$$



MASSE DEI QUARK DAL MECCANISMO DI HIGGS₂

Con la **rottura spontanea della simmetria** il campo Φ , doppietto di isospin debole, "oscilla per mezzo del campo di Higgs", H , intorno all'autostato con $T_{W3} = -1/2$.

$$\Phi \rightarrow \Phi_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v+H}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_Y^{\text{down}} &= - \sum_{k=1}^3 \sum_{D=d,s,b} (\overline{U}'_{kL} \quad \overline{D}'_{kL}) M_{kD}^{\text{down}} D'_R \begin{pmatrix} 0 \\ 1 + \frac{H}{v} \end{pmatrix} + \text{c.h.} \\ &= - \sum_{k=1}^3 \sum_{D=d,s,b} \overline{D}'_{kL} M_{kD}^{\text{down}} D'_R \left(1 + \frac{H}{v} \right) + \text{c.h.} \\ &= - (\overline{d}'_L \quad \overline{s}'_L \quad \overline{b}'_L) M^{\text{down}} \begin{pmatrix} d'_R \\ s'_R \\ b'_R \end{pmatrix} \left(1 + \frac{H}{v} \right) + \text{c.h.} \\ &= - \overline{\mathcal{D}'}_L M^{\text{down}} \mathcal{D}'_R \left(1 + \frac{H}{v} \right) + \text{c.h.} \quad \text{con: } \mathcal{D}'_{L,R} = \begin{pmatrix} d'_{L,R} \\ s'_{L,R} \\ b'_{L,R} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Il primo termine

$$-\overline{\mathcal{D}'}_L M^{\text{down}} \mathcal{D}'_R + \text{c.h.}$$

ha la **struttura bilineare nei campi** tipica del termine di **massa di Dirac**.

MASSE DEI QUARK DAL MECCANISMO DI HIGGS₃

Per i quark "up" possiamo utilizzare una procedura analoga con, in luogo del campo Φ_0 , il suo coniugato, ovvero

$$\tilde{\Phi}_0 \equiv \begin{pmatrix} \frac{v+H}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = i\sigma_2 \Phi_0$$

$$Y_{\tilde{\Phi}_0} = -1$$

La lagrangiana d'interazione di **Yukawa** per i quark "up".

$$\mathcal{L}_Y^{\text{up}} = -\frac{\sqrt{2}}{v} \sum_{k=1}^3 \sum_{U=u,c,t} \overline{Q}'_{kL} M_{kU}^{\text{up}} U'_R \tilde{\Phi} + \text{c.h.}$$

La simmetria $SU(2)_L \times U(1)_Y$ è assicurata, per la parte $SU(2)$, dalla stessa struttura che contiene la **contrazione di due doppietti Q'_{kL} e $\tilde{\Phi}$** , per la parte di $U(1)$, dalla conservazione dell'ipercarica: $Y_R^{\text{up}} + Y_{\tilde{\Phi}_0} = 4/3 + (-1) = 1/3 = Y_L$.

Con la **rottura di simmetria** si ha $\tilde{\Phi} \rightarrow \tilde{\Phi}_0$ e la lagrangiana diventa:

$$\mathcal{L}_Y^{\text{up}} = -\overline{U}'_L M^{\text{up}} U'_R \left(1 + \frac{H}{v}\right) + \text{c.h.}$$

$$\text{con: } U'_{L,R} = \begin{pmatrix} u'_{L,R} \\ c'_{L,R} \\ t'_{L,R} \end{pmatrix}$$

MATRICI DI MASSA “DOWN” E “UP”

Applicando la procedura di **diagonalizzazione bi-unitaria**, le matrici di massa “**down**” e “**up**” possono essere poste nella forma

$$M^{\text{down}} = V_L^{\text{down}} m^{\text{down}} V_R^{\text{down}\dagger}$$

$$M^{\text{up}} = V_L^{\text{up}} m^{\text{up}} V_R^{\text{up}\dagger}$$

$V_{L,R}^{\text{down}}$ e $V_{L,R}^{\text{up}}$ sono matrici **unitarie**, m^{down} e m^{up} sono diagonali con **elementi positivi**.

$$m^{\text{down}} = \text{diag} (m_d, m_s, m_b)$$

$$m^{\text{up}} = \text{diag} (m_u, m_c, m_t)$$

I termini di massa della lagrangiana diventano:

$$-\overline{\mathcal{D}}'_L M^{\text{down}} \mathcal{D}'_R + \text{c.h.} = -\overline{\mathcal{D}} m^{\text{down}} \mathcal{D}$$

$$-\overline{\mathcal{U}}'_L M^{\text{up}} \mathcal{U}'_R + \text{c.h.} = -\overline{\mathcal{U}} m^{\text{up}} \mathcal{U}$$

Gli stati dei quark **con masse definite** e quelli “primati”, con simmetria $SU(2)_L \times U(1)_Y$, sono connessi dalle **trasformazioni unitarie** $V_{L,R}^{\text{up,down}}$.

$$\mathcal{D}_{L,R} \equiv V_{L,R}^{\text{down}\dagger} \mathcal{D}'_{L,R}$$

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_L + \mathcal{D}_R = \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{U}_{L,R} \equiv V_{L,R}^{\text{up}\dagger} \mathcal{U}'_{L,R}$$

$$\mathcal{U} = \mathcal{U}_L + \mathcal{U}_R = \begin{pmatrix} u \\ c \\ t \end{pmatrix}$$

LA CORRENTE CARICA “MESCOLATA”

In termini degli stati di massa, la **corrente carica** diventa

$$j_{\text{ch}}^\mu = 2\bar{u}'_L \gamma^\mu \mathcal{D}'_L = 2\bar{u}_L V_L^{\text{up}\dagger} \gamma^\mu V_L^{\text{down}} \mathcal{D}_L = 2\bar{u}_L \gamma^\mu V^{\text{CKM}} \mathcal{D}_L$$

$$V^{\text{CKM}} = V_L^{\text{up}\dagger} V_L^{\text{down}}$$

La matrice di **Cabibbo-Kobayashi-Maskawa** V^{CKM} è unitaria, in quanto prodotto di matrici unitarie. È interpretata come una matrice di **mescolamento** delle **componenti sinistrorse** che definiscono la **corrente carica**.

$$j_{\text{ch}}^\mu = 2 \left[\bar{u}_l \gamma^\mu d_L^{\text{mix}} + \bar{c}_l \gamma^\mu s_L^{\text{mix}} + \bar{t}_l \gamma^\mu b_L^{\text{mix}} \right]$$

$$\begin{cases} d_L^{\text{mix}} = V_{ud}^{\text{CKM}} d_L + V_{us}^{\text{CKM}} s_L + V_{ub}^{\text{CKM}} b_L \\ s_L^{\text{mix}} = V_{ds}^{\text{CKM}} d_L + V_{ds}^{\text{CKM}} s_L + V_{db}^{\text{CKM}} b_L \\ b_L^{\text{mix}} = V_{bd}^{\text{CKM}} d_L + V_{bs}^{\text{CKM}} s_L + V_{bb}^{\text{CKM}} b_L \end{cases}$$

Il **mescolamento dei sapori**, ovvero una matrice V^{CKM} diversa dall'identità, è la **conseguenza** del fatto che le matrici unitarie V_L^{up} e V_L^{down} sono diverse.

LA CORRENTE NEUTRA “MESCOLOATA”

La corrente elettromagnetica in termini dei campi “non primati” è **diagonale nei sapori dei quark**.

$$\begin{aligned}j_{\text{em}}^\mu &= \frac{2}{3} \sum_{U=u,c,t} \bar{U}' \gamma^\mu U' + \left(-\frac{1}{3}\right) \sum_{D=d,s,b} \bar{D}' \gamma^\mu D' \\&= \frac{2}{3} \left[\bar{U}'_L \gamma^\mu U'_L + \bar{U}'_R \gamma^\mu U'_R \right] + \left(-\frac{1}{3}\right) \left[\bar{D}'_L \gamma^\mu D'_L + \bar{D}'_R \gamma^\mu D'_R \right] \\&= \frac{2}{3} \left[\bar{U}_L \gamma^\mu U_L + \bar{U}_R \gamma^\mu U_R \right] + \left(-\frac{1}{3}\right) \left[\bar{D}_L \gamma^\mu D_L + \bar{D}_R \gamma^\mu D_R \right]\end{aligned}$$

$$j_{\text{em}}^\mu(x) = \sum_q e_q \bar{q}(x) \gamma^\mu q(x)$$

La **corrente neutra**.

$$\begin{aligned}j_n^\mu &= 2 j_{W3}^\mu - 2 \sin^2(\theta_W) j_{\text{em}}^\mu = \bar{U}'_L \gamma^\mu U'_L - \bar{D}'_L \gamma^\mu D'_L - 2 \sin^2(\theta_W) j_{\text{em}}^\mu \\&= \bar{U}_L \gamma^\mu U_L - \bar{D}_L \gamma^\mu D_L - 2 \sin^2(\theta_W) j_{\text{em}}^\mu\end{aligned}$$

È **diagonale nei sapori dei quark**.

$$j_n^\mu(x) = \sum_{q=u,c,t} \bar{q}_L(x) \gamma^\mu q_L(x) - \sum_{q=d,s,b} \bar{q}_L(x) \gamma^\mu q_L(x) - 2 \sin^2(\theta_W) j_{\text{em}}^\mu(x)$$

LE MASSE DEI LEPTONI

La **lagrangiana di Yukawa** per i campi dei leptoni.

$$\mathcal{L}_Y^{\text{lep}} = -\frac{\sqrt{2}}{v} \sum_{l=e,\mu,\tau} \sum_{k=1}^3 \bar{L}'_{kL} M_{kl}^{\text{lep}} l'_R \Phi + \text{c.h.}$$

M^{lep} è una matrice complessa 3×3 .

Dopo la **rottura di simmetria**.

$$\mathcal{L}_Y^{\text{lep}} = -\bar{\Lambda}'_L M^{\text{lep}} \Lambda'_R \left(1 + \frac{H}{v}\right) + \text{c.h.}$$

$$\Lambda'_{L,R} = \begin{pmatrix} e'_{L,R} \\ \mu'_{L,R} \\ \tau'_{L,R} \end{pmatrix}$$

La matrice delle masse M^{lep} è **diagonalizzata dalle matrici unitarie U_L e U_R** .

$$M^{\text{lep}} = U_L m^{\text{lep}} U_R^\dagger$$

$$m^{\text{lep}} = \text{diag} (m_e, m_\mu, m_\tau)$$

Il termine di massa è il primo della lagrangiana

$$\mathcal{L}_Y^{\text{lep}} = -\bar{\Lambda} m^{\text{lep}} \Lambda \left(1 + \frac{H}{v}\right)$$

$$\Lambda_{L,R} = U_{L,R}^\dagger \Lambda'_{L,R}$$

$$\Lambda_L + \Lambda_R = \Lambda = \begin{pmatrix} e \\ \mu \\ \tau \end{pmatrix}$$

LE CORRENTI LEPTONICHE

La **corrente carica** negli autostati di massa è

$$\begin{aligned} j_{\text{ch}}^\alpha &= 2 \sum_{l=e,\mu,\tau} \bar{\nu}'_{lL} \gamma^\alpha l'_L \equiv 2 \bar{\nu}'_{L} \gamma^\alpha \Lambda'_L \\ &= 2 \bar{\nu}'_{L} U_L \gamma^\alpha U_L^\dagger \Lambda'_L = 2 \bar{\nu}_L \gamma^\alpha \Lambda_L \end{aligned}$$

$$\nu_L = U_L^\dagger \nu'_L = \begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ \nu_{\mu L} \\ \nu_{\tau L} \end{pmatrix}$$

La **corrente elettromagnetica**

$$\begin{aligned} j_{\text{em}}^\alpha &= \sum_{l=e,\mu,\tau} (-1) \bar{l}' \gamma^\alpha l' = -\bar{\Lambda}'_L \gamma^\alpha \Lambda'_L - \bar{\Lambda}'_R \gamma^\alpha \Lambda'_R \\ &= -\bar{\Lambda}'_L U_L \gamma^\alpha U_L^\dagger \Lambda'_L - \bar{\Lambda}'_R U_R \gamma^\alpha U_R^\dagger \Lambda'_R = -\bar{\Lambda} \gamma^\alpha \Lambda \end{aligned}$$

La **corrente neutra**

$$\begin{aligned} j_n^\alpha &= \bar{\nu}'_L \gamma^\alpha \nu'_L - \bar{\Lambda}'_L \gamma^\alpha \Lambda'_L - 2 \sin^2(\theta_W) j_{\text{em}}^\alpha \\ &= \bar{\nu}'_L U_L \gamma^\alpha U_L^\dagger \nu'_L - \bar{\Lambda}'_L U_L \gamma^\alpha U_L^\dagger \Lambda'_L - 2 \sin^2(\theta_W) j_{\text{em}}^\alpha \\ &= \bar{\nu}_L \gamma^\alpha \nu_L - \bar{\Lambda}_L \gamma^\alpha \Lambda_L - 2 \sin^2(\theta_W) j_{\text{em}}^\alpha \end{aligned}$$

I **termini cinetici** della lagrangiana

$$\mathcal{L}_{\text{cin}} = \bar{\Lambda}' i \gamma^\alpha \partial_\alpha \Lambda' + \bar{\nu}'_L i \gamma^\alpha \partial_\alpha \nu'_L = \bar{\Lambda} i \gamma^\alpha \partial_\alpha \Lambda + \bar{\nu}_L i \gamma^\alpha \partial_\alpha \nu_L$$

IL MODELLO STANDARD CON $m_\nu = 0$

- ▶ Nella lagrangiana del Modello Standard ci sono solo i neutrini **sinistrorsi**, quindi con il **meccanismo di Higgs** non è possibile generarne la massa.
- ▶ Il Modello Standard "originale" è stato costruito per **neutrini con massa nulla**.

La lagrangiana è invariante per trasformazioni di **gauge globali** $e^{i\Delta_k}$.

$$\nu_{lL}(x) \rightarrow e^{i\Delta_k} \nu_{lL}(x) \quad l(x) \rightarrow e^{i\Delta_l} l(x) \quad q(x) \rightarrow q(x)$$

Le fasi Δ_l ($l = e, \mu, \tau$) sono costanti e arbitrarie, **diverse per le diverse famiglie**.

L'invarianza implica la conservazione dei numeri **quantici leptonici** L_k .

$$\begin{aligned}\sum_i L_e^i &= \text{cost.} \\ \sum_i L_\mu^i &= \text{cost.} \\ \sum_i L_\tau^i &= \text{cost.}\end{aligned}$$

Numeri quantici leptonici				
	ν_e, e^-	ν_μ, μ^-	ν_τ, τ^-	quark, W, Z, γ
L_e	1	0	0	0
L_μ	0	1	0	0
L_τ	0	0	1	0

- ▶ La legge di conservazione dei numeri quantici leptonici è **violata dalle oscillazioni dei neutrini**, ovvero dalla presenza di masse non nulle.
- ▶ Questo fenomeno rappresenta la **prima evidenza di fisica oltre il Modello Standard**.

GENERAZIONE DELLE MASSE DEI NEUTRINI₁

La **lagrangiana di Yukawa** con i neutrini destrorsi.

$$\mathcal{L}_Y^\nu = -\frac{\sqrt{2}}{v} \sum_{l=e,\mu,\tau} \sum_{k=1}^3 \bar{L}'_{kL} M'_{kl}{}^\nu \nu'_{lR} \tilde{\Phi} + \text{c.h.}$$

M'^ν è una matrice complessa 3×3 e $\tilde{\Phi}$ è il coniugato del doppietto di Higgs.

Con la **rottura di simmetria**, $\tilde{\Phi} \rightarrow \tilde{\Phi}_0$, la contrazione seleziona gli **spinori con** $T_{W3} = +1/2$.

$$\mathcal{L}_Y^\nu = -\bar{\nu}'_L M'^\nu \nu'_R \left(1 + \frac{H}{v}\right) + \text{c.h.}$$

$$\nu'_{L,R} = \begin{pmatrix} \nu'_{eL,eR} \\ \nu'_{\mu L,\mu R} \\ \nu'_{\tau L,\tau R} \end{pmatrix}$$

Il **termine di massa di Dirac** ottenuto usando la definizione $\nu_L = U_L^\dagger \nu'_L$.

$$\mathcal{L}_{Y,\text{Dirac}}^\nu = -\bar{\nu}'_L M'^\nu \nu'_R + \text{c.h.} = -\bar{\nu}_L U_L^\dagger M'^\nu \nu'_R + \text{c.h.} \equiv -\bar{\nu}_L M^\nu \nu'_R + \text{c.h.}$$

$$M^\nu = U_L^\dagger M'^\nu$$

La matrice M^ν può essere diagonalizzata con **due opportune matrici unitarie** U e V .

$$M^\nu = U m^\nu V^\dagger$$

$$m^\nu = \text{diag} (m_1, m_2, m_3)$$

$$m_1, m_2, m_3 > 0$$

GENERAZIONE DELLE MASSE DEI NEUTRINI₂

Lagrangiana con i termini di massa di Dirac dei quark.

$$\mathcal{L}_{Y, \text{Dirac}}^{\nu} = -\bar{\nu}_L M^{\nu} \nu'_R + \text{c.h.} = -\bar{\nu}_L U m^{\nu} V^{\dagger} \nu'_R + \text{c.h.} \equiv -\bar{\nu}_L^m m^{\nu} \nu_R^m + \text{c.h.} = -\bar{\nu}^m m^{\nu} \nu^m$$

Gli **autostati di massa** $\nu_{L,R}^m$ si ottengono a partire dagli stati “primati” per mezzo delle trasformazioni unitarie U_L , U e V .

$$\nu_L^m = U^{\dagger} \nu_L = U^{\dagger} U_L^{\dagger} \nu'_L$$

$$\nu_R^m = V^{\dagger} \nu'_R$$

$$\nu^m = \nu_L^m + \nu_R^m$$

Gli autostati “di sapore” **sinistrorsi** sono **combinazioni lineari “unitarie”** degli autostati di massa sinistrorsi

$$\nu_{kL} = \sum_{i=1}^3 U_{ki} \nu_{iL}^m \quad (k = e, \mu, \tau)$$

Anche gli **autostati destrorsi** “primati” sono **combinazioni lineari “unitarie”** degli autostati di massa destrorsi

$$\nu'_{kR} = \sum_{i=1}^3 V_{ki} \nu_{iR}^m \quad (k = e, \mu, \tau)$$

La lagrangiana è **invariante** per trasformazioni di gauge globali

$$\nu_{jL}^m(x) \rightarrow e^{i\Delta} \nu_{jL}^m(x) \quad \nu_{jR}^m(x) \rightarrow e^{i\Delta} \nu_{jR}^m(x) \quad l(x) \rightarrow e^{i\Delta} l(x)$$

Δ è una fase arbitraria, costante e uguale per tutti i sapori.

Si conserva il numero leptonico totale

$$\sum_i (L_e^i + L_{\mu}^i + L_{\tau}^i) \equiv \sum_i L^i = \text{cost.}$$

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Il Modello Standard **non prevede vincoli per gli accoppiamenti di Yukawa**



Le masse fermioniche sono **parametri liberi della teoria**

Masse di quark e leptoni

I	$m_u = 1.5 - 3.3 \text{ MeV}$	$m_d = 3.5 - 6.0 \text{ MeV}$	$m_e = 0.511 \text{ MeV}$	$\nu_1 \leq 2.2 \text{ eV}$
II	$m_c \simeq 1300 \text{ MeV}$	$m_s \simeq 100 \text{ MeV}$	$m_\mu = 105.66 \text{ MeV}$	$\nu_2 \leq 2.2 \text{ eV}$
III	$m_t \simeq 173000 \text{ MeV}$	$m_b \simeq 4300 \text{ MeV}$	$m_\tau = 1777 \text{ MeV}$	$\nu_3 \leq 2.2 \text{ eV}$

- ▶ Gli **ordini di grandezza** di differenza tra le masse delle diverse famiglie rendono **molto improbabile** l'ipotesi che il **meccanismo di generazione** delle masse dei **neutrini** da una parte, e dei **leptoni carichi** e **quark**, dall'altra, sia lo stesso.
- ▶ Le masse dei neutrini potrebbero essere generate da meccanismi basati su **fenomeni fisici non descritti dal Modello Standard**.

La **cancellazione delle anomalie chiarli** del Modello Standard implica che la somma delle cariche elettriche dei campi doppietti di $SU(2)_L$ sia nulla.

$$3 \left[\frac{2}{3} + \left(-\frac{1}{3} \right) \right] N_f^{\text{quark}} + [0 + (-1)] N_f^{\text{leptoni}} = 0$$



$$N_f^{\text{quark}} = N_f^{\text{leptoni}}$$

N_f^{quark} e N_f^{leptoni} sono i **numeri di famiglie di quark e leptoni**.

IL TERMINE DI MASSA DI DIRAC

Assumendo la presenza delle **componenti destrorse** dei campi di sapore dei neutrini, è possibile includere nella lagrangiana un termine di **massa di Dirac**, con una matrice di massa, M^D , 3×3 e complessa.

$$\mathcal{L}^D(x) = - \sum_{k,l=e,\mu,\tau} \bar{\nu}_{kL}(x) M_{kl}^D \nu_{lR}(x) + \text{c.h.}$$

La lagrangiana è **invariante** per trasformazioni di gauge globali (fase Δ).

$$\begin{array}{c} \nu_{lL,R}(x) \rightarrow e^{i\Delta} \nu_{lL,R}(x) \\ l(x) \rightarrow e^{i\Delta} l(x) \\ \hline q(x) \rightarrow q(x) \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c} \text{Numero leptonico totale} \\ \sum_i (L_e^i + L_\mu^i + L_\tau^i) = \text{cost.} \end{array}$$

Diagonalizzazione **biunitaria**: $M^D = U m V^\dagger$, con U e V unitarie e $m_{ij} = \delta_{ij} m_i$, $m_i > 0$. Gli **autostati di sapore** sono **rappresentati** nella base degli **autostati di massa**.

$$\begin{array}{c} \nu_{lL}(x) = \sum_{i=1}^3 U_{li} \nu_{iL}(x) \\ \nu_{lR}(x) = \sum_{i=1}^3 V_{li} \nu_{iR}(x) \end{array} \quad (l = e, \mu, \tau) \Rightarrow \mathcal{L}^D(x) = - \sum_{k=1}^3 m_k \bar{\nu}_k(x) \nu_k(x)$$

- ▶ I campi $\nu_i(x)$ ($i = 1, 2, 3$) rappresentano gli **autostati di massa** m_i .
- ▶ I campi $\nu_{lL}(x)$ ($l = e, \mu, \tau$) che entrano nelle correnti sono **mescolati**.
- ▶ La matrice U che mescola gli stati di massa per dare quelli di sapore è la matrice di **Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata** (PMNS).

IL TERMINE DI MASSA DI MAJORANA₁

La matrice unitaria C , che rappresenta l'operatore **coniugazione di carica**, è definita dalla sua azione sulle matrici di Dirac.

$$\begin{aligned} C\gamma_\mu^T C^{-1} &= -\gamma_\mu \\ C^T &= -C \end{aligned}$$

I campi **coniugati** delle componenti sinistrorse e destrorse sono ancora **autostati con chiralità definita** ma con autovalori inversi.

$$\gamma^5 \nu_{lL, lR} = \mp \nu_{lL, lR}$$

$$\nu_{lL, lR}^C = C \bar{\nu}_{lL, lR}^T$$

$$\gamma^5 \nu_{lL, lR}^C = \pm \nu_{lL, lR}^C$$

Un termine di massa è un **bilineare, invariante di Lorentz**, di componenti destrorse e sinistrorse. Definiamo la lagrangiana di massa di Majorana.

$$\mathcal{L}^M = -\frac{1}{2} \sum_{k,l=e,\mu,\tau} \bar{\nu}_{kL} M_{kl}^M \nu_{lL}^C + \text{c.h.} = -\frac{1}{2} \sum_{k,l=e,\mu,\tau} \bar{\nu}_{kL} M_{kl}^M C \bar{\nu}_{lL}^T + \text{c.h.}$$

La matrice M^M è **simmetrica**.

$$M^M = (M^M)^T$$

$$\begin{aligned} \sum_{k,l} \bar{\nu}_{kL} M_{kl}^M C \bar{\nu}_{lL}^T &= \sum_{k,l} \sum_{\alpha,\beta} (\bar{\nu}_{kL})_\alpha M_{kl}^M C_{\alpha\beta} (\bar{\nu}_{lL})_\beta \\ &= -\sum_{k,l} \sum_{\alpha,\beta} (\bar{\nu}_{lL})_\beta M_{kl}^M C_{\alpha\beta} (\bar{\nu}_{kL})_\alpha && (\bar{\nu}_{kL} \text{ e } \bar{\nu}_{lL} \text{ anticommutano}) \\ &= -\sum_{k,l} \sum_{\alpha,\beta} (\bar{\nu}_{lL})_\beta M_{kl}^M (C^T)_{\beta\alpha} (\bar{\nu}_{kL})_\alpha \\ &= \sum_{k,l} \sum_{\alpha,\beta} (\bar{\nu}_{lL})_\beta M_{kl}^M C_{\beta\alpha} (\bar{\nu}_{kL})_\alpha && (C^T = -C) \\ &= \sum_{k,l} \bar{\nu}_{kL} \left((M^M)^T \right)_{kl} C \bar{\nu}_{lL}^T && (l \rightarrow k, k \rightarrow l) \end{aligned}$$

DIAGONALIZZAZIONE DI UNA MATRICE SIMMETRICA

Un matrice complessa e simmetrica, $M = M^T$, può essere diagonalizzata per mezzo di due opportune **matrici unitarie** W e V , $M = W m V^\dagger$, con $m_{ij} = \delta_{ij} m_i$ e $m_i > 0$. Consideriamo i prodotti

$$\begin{aligned} M^T M^{\dagger} &= V^{\dagger T} m W^T (V^{\dagger T} m W^T)^{\dagger} = V^{\dagger T} m W^T W^{\dagger T} m V^{\dagger T \dagger} = V^{\dagger T} m^2 V^{\dagger T \dagger} = V^{\dagger T} m^2 V^T \\ M M^{\dagger} &= W m V^{\dagger} V m W^{\dagger} = W m^2 W^{\dagger} \end{aligned}$$

M è simmetrica: $V^{\dagger T} m^2 V^T = W m^2 W^{\dagger} \Rightarrow V^{\dagger T} m^2 V^T W = W m^2 \Rightarrow m^2 V^T W = V^T W m^2$

$$[V^T W, m^2] = 0$$

La matrice $S \equiv V^T W$ è **unitaria**, in quanto prodotto di matrici unitarie. La condizione di commutazione implica

$$\left. \begin{aligned} (S m^2)_{ij} - (m^2 S)_{ij} &= 0 \\ S_{ik} (m^2)_{kj} - (m^2)_{il} S_{lj} &= 0 \\ S_{ij} (m_j^2 - m_i^2) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} &\text{Se } m_i \neq m_j \text{ per } i \neq j, S \text{ è diagonale, essendo} \\ &\text{unitaria, si riduce ad una fase diagonale.} \\ &S_{ij}(\alpha) = e^{i\alpha_i} \delta_{ij} \end{aligned}$$

Dalla definizione di S si ottiene un'espressione per $V^\dagger$ e la relazione tra M e m .

$$S = V^T W \Rightarrow S W^{\dagger} = V^T \Rightarrow W^{\dagger T} S = V \Rightarrow S^{\dagger} W^T = S^* W^T = V^{\dagger}$$

$$M = W m V^{\dagger} = W m S^*(\alpha) W^T = W S^*\left(\frac{\alpha}{2}\right) m S^*\left(\frac{\alpha}{2}\right) W^T \equiv U m U^T$$

$$U = W S^*\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

IL TERMINE DI MASSA DI MAJORANA₂

La matrice di massa simmetrica di Majorana è diagonalizzata dalla matrice unitaria U :
 $\mathbf{M}^M = \mathbf{U} \mathbf{m} \mathbf{U}^T$, $m_{ij} = \delta_{ij} m_i$ e $m_i > 0$. Si ottiene la lagrangiana

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^M &= -\frac{1}{2} \sum_{k,l=e,\mu,\tau} \bar{\nu}_{kL} \left(\mathbf{U} \mathbf{m} \mathbf{U}^T \right)_{kl} C \bar{\nu}_{lL}^T + \text{c.h.} \\ &= -\frac{1}{2} \bar{\nu}^M \mathbf{m} \nu^M = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 m_k \bar{\nu}_k \nu_k\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nu_L &= \begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ \nu_{\mu L} \\ \nu_{\tau L} \end{pmatrix} \\ \nu^M &= U^\dagger \nu_L + (U^\dagger \nu_L)^C = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Gli spinori ν_k sono gli **autostati di massa** m_k e verificano la **condizione di Majorana**

$$(\nu^M)^C = \nu^M \quad \Leftrightarrow \quad \text{neutrino} \equiv \text{antineutrino}$$

A differenza dai **neutrini di Dirac che hanno componenti sinistrorse e destrorse indipendenti**, per i neutrini di Majorana vale la relazione

$$\nu_{kL}^C = \left(\frac{1-\gamma^5}{2} \nu_k \right)^C = C \frac{1+\gamma^{5T}}{2} \bar{\nu}_k^T = \left\{ C \gamma^{5T} C^{-1} = \gamma^5 \right\} = \frac{1+\gamma^5}{2} C \bar{\nu}_k^T = \frac{1+\gamma^5}{2} \nu_k^C = \frac{1+\gamma^5}{2} \nu_k = \nu_{kR}$$

- ▶ La lagrangiana di massa $\mathcal{L}^M$ **non è invariante** per trasformazioni di gauge globali $\nu_L \rightarrow e^{i\Delta} \nu_L$ e $\nu_L^C \rightarrow e^{-i\Delta} \nu_L^C$.
- ▶ Il **numero leptonico**, che permetteva nel caso di Dirac di distinguere tra neutrino e antineutrino, **non è conservato**.

IL TERMINE CINETICO DI MAJORANA

Il termine cinetico è definito in termini degli autostati di massa di Majorana ν^M .

$$\mathcal{L}_0 = \sum_{k=e,\mu,\tau} \bar{\nu}_{kL} i\gamma^\mu \partial_\mu \nu_{kL} = \bar{\nu}_L i\gamma^\mu \partial_\mu \nu_L = \bar{\nu}_L^M i\gamma^\mu \partial_\mu \nu_L^M = \sum_{i=1}^3 \bar{\nu}_{iL} i\gamma^\mu \partial_\mu \nu_{iL}$$

Sfruttando la relazione

$$\begin{aligned} \bar{\nu}_{iL} i\gamma_\mu \partial^\mu \nu_{iL} &= -\partial^\mu \nu_{iL}^T i\gamma_\mu^T \bar{\nu}_{iL}^T = -\partial^\mu \underbrace{\nu_{iL}^T C^\dagger}_{-\bar{\nu}_{iL}^C} \underbrace{i C \gamma_\mu^T C^{-1}}_{-\gamma_\mu} \underbrace{C \bar{\nu}_{iL}^T}_{\nu_{iL}^C} = -\partial^\mu \bar{\nu}_{iL}^C i\gamma_\mu \nu_{iL}^C \\ &= -\partial^\mu \left(\bar{\nu}_{iL}^C i\gamma_\mu \nu_{iL}^C \right) + \bar{\nu}_{iL}^C i\gamma_\mu \partial^\mu \nu_{iL}^C \doteq \bar{\nu}_{iL}^C i\gamma_\mu \partial^\mu \nu_{iL}^C \end{aligned}$$

la lagrangiana diventa

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \bar{\nu}_{iL} i\gamma^\mu \partial_\mu \nu_{iL} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \bar{\nu}_{iL}^C i\gamma^\mu \partial_\mu \nu_{iL}^C = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \bar{\nu}_i i\gamma^\mu \partial_\mu \nu_i$$

Campi di Majorana

$$\nu_i = \nu_{iL} + \nu_{iL}^C$$

La lagrangiana libera totale contiene solo **campi sinistrorsi**

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \bar{\nu}_i (i\gamma^\mu \partial_\mu - m_i) \nu_i$$

TERMINE DI MASSA DI DIRAC E MAJORANA

Il termine di massa più generale con componenti sinistrorse “attive” e destrorse “sterili”.

$$\mathcal{L}^{D+M} = -\frac{1}{2}\bar{\nu}_L M_L^M \nu_L^C - \bar{\nu}_L M^D \nu_R - \frac{1}{2}\bar{\nu}_R^C M_R^M \nu_R + \text{c.h.} = -\frac{1}{2}\bar{n}_L M^{D+M} n_L^C + \text{c.h.}$$

$$n_L = \begin{pmatrix} \nu_L \\ \nu_R^C \end{pmatrix} \quad M^{D+M} = \begin{pmatrix} M_L^M & M^D \\ (M^D)^T & M_R^M \end{pmatrix}$$

M_L^M	3 × 3 simmetrica
M_R^M	3 × 3 simmetrica
M^D	3 × 3 non-diagonale
M^{D+M}	6 × 6 simmetrica

M^{D+M} è simmetrica e diagonalizzabile con **una sola matrice unitaria** U , come:
 $M^{D+M} = U m U^T$, con $m_{ij} = \delta_{ij} m_i$ ($i, j = 1, \dots, 6$) e $m_i > 0$. La lagrangiana diventa

$$\mathcal{L}^{D+M} = -\frac{1}{2}\bar{n}_L M^{D+M} n_L^C + \text{c.h.} = -\frac{1}{2}\bar{n}_L U m U^T n_L^C + \text{c.h.} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^6 m_i \bar{\nu}_i^M \nu_i^M$$

Campo di Majorana

$$\nu^M = \nu_L^M + (\nu_L^M)^C = \begin{pmatrix} \nu_1^M \\ \vdots \\ \nu_6^M \end{pmatrix}$$

$$\nu_L^M = U^\dagger n_L \quad (\nu^M)^C = \nu^M$$

I campi ν_{lL} e ν_{lR}^C sono legati alle **componenti sinistrorse** dei campi di Majorana dalla trasformazione unitaria U

$$\nu_{lL} = \sum_{i=1}^6 U_{li} \nu_{iL}^M \quad \nu_{lR}^C = \sum_{i=1}^6 U_{li} \nu_{iL}^M$$

($l = 1, 2, 3$) ($l = 4, 5, 6$)

IL MECCANISMO “SEESAW”₁

Basato sul concetto di **massa Dirac-Majorana** rappresenta uno dei più naturali meccanismi per la **generazione** delle masse dei neutrini.

La matrice simmetrica M^{D+M} nel caso di una sola famiglia ha dimensione 2×2 ha quindi 3 parametri: le masse sinistrorse e destrorse di Majorana M_L e M_R , e la massa di Dirac m_D .

$$M^{D+M} = \begin{pmatrix} M_L & m_D \\ m_D & M_R \end{pmatrix}$$

Assumiamo che:

$$M_L = 0$$

Non ci sono neutrini di Majorana sinistrorsi.

$$m_D \sim m_{q,l}$$

La massa di Dirac è generata dal meccanismo di Higgs.

$$M_R \gg m_D$$

Il termine di massa M_R di Majorana, non vincolato dalla teoria, **viola** la conservazione del numero leptonico alla **scala elettrodebole**.

Le masse di Majorana sono

$$m_1 = \frac{M_R}{2} - \frac{M_R}{2} \sqrt{1 + \frac{4m_D^2}{M_R^2}} \simeq \frac{m_D^2}{M_R} \ll m_D$$

$$m_2 = \frac{M_R}{2} + \frac{M_R}{2} \sqrt{1 + \frac{4m_D^2}{M_R^2}} \simeq M_R \gg m_D$$

I “mescolamenti”

$$n_L = \begin{pmatrix} \nu_L \\ \nu_R^c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \nu_{1L}^M + \frac{m_D}{M_R} \nu_{2L}^M \\ -i \frac{m_D}{M_R} \nu_{1L}^M + \nu_{2L}^M \end{pmatrix}$$

N.B. L'unità immaginaria è conseguenza della richiesta di positività del segno di m_1 .

IL MECCANISMO “SEESAW”₂

Il meccanismo **seesaw** mette in relazione la differenza tra le masse dei neutrini e dei fermioni carichi con una **violazione della conservazione del numero leptonico** ad una scala di energia data dal valore di M_R .



Il fattore di soppressione m_D/M_R è dell'ordine del rapporto tra la **scala elettrodebole** e l'energia a cui si verifica la violazione.

Usando per la massa di Dirac la massa del quark “top”, $m_D \simeq 170 \text{ GeV}$, e per massa “leggera” di Majorana $m_1 = 0.05 \text{ eV}$, si ottiene

$$m_2 \simeq M_R = \frac{m_D^2}{m_1} \simeq 0.6 \times 10^{15} \text{ GeV}$$

Affinché il meccanismo **seesaw** sia realizzato in natura devono verificarsi le seguenti condizioni.

- I neutrini sono particelle di Majorana.
- Le masse dei neutrini sono molto più piccole di quelle degli altri leptoni e quark.
- **Devono esistere i partner pesanti.**

COSA SAPPIAMO

Gli **autostati di sapore dei neutrini**, $\nu_{eL}(x)$, $\nu_{\mu L}(x)$ e $\nu_{\tau L}(x)$, che entrano nella lagrangiana sono combinazioni lineari, “mescolamenti”, di **autostati di massa** $\nu_{iL}(x)$ con massa m_i ($i = 1, 2, 3$). Questo mescolamento è definito da una matrice unitaria U .

$$\nu_{kL}(x) = \sum_{i=1}^3 U_{ki} \nu_{iL}(x) \quad (k = e, \mu, \tau)$$

-
- ▶ **Non conosciamo** il meccanismo di generazione delle masse.
 - ▶ **Non sappiamo** se i neutrini siano particelle di Dirac o di Majorana.
 - ▶ **Sappiamo** però, dalle osservazioni sperimentali, che ci sono fenomeni di mescolamento e quindi **oscillazione dei sapori**.
-

La **matrice di mescolamento** è una matrice unitaria 3×3 le sue proprietà giocano un ruolo fondamentale nella comprensione dei fenomeni di oscillazione **indipendentemente dalla natura dei neutrini**.

PARAMETRIZZAZIONE 3×3

La matrice 3×3 di mescolamento dei neutrini di Dirac ha, come la matrice CKM, **3 angoli** ed **una sola fase**

$$n_\theta = n(n-1)/2 = 3$$

$$n_\phi^D = (n-1)(n-2)/2 = 1$$

Dall'**invarianza** per trasformazioni di CP si ottiene che l'unica fase fisica **deve essere nulla**, quindi, se CP è conservata, la **matrice di mescolamento è reale**.

$$U = \begin{pmatrix} c_{13}c_{12} & c_{13}s_{12} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -c_{23}s_{12} - s_{23}c_{12}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{12} - s_{23}s_{12}s_{13}e^{i\delta} & c_{13}s_{23} \\ s_{23}s_{12} - c_{23}c_{12}s_{13}e^{i\delta} & -s_{23}c_{12} - c_{23}s_{12}s_{13}e^{i\delta} & c_{13}c_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} s_{ij} &= \sin \theta_{ij} \\ c_{ij} &= \cos \theta_{ij} \\ ij &= 12, 23, 13 \end{aligned}$$

- θ_{12} , θ_{23} e θ_{13} , sono gli angoli di "mixing" che variano nell'intervallo $[0, \pi]$.
- δ è la fase responsabile della conservazione di CP definita in $[0, 2\pi]$.

La matrice di mescolamento di Majorana è caratterizzata da **3 angoli** e **3 fasi**.

$$U^M = U(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta) \begin{pmatrix} e^{i\alpha_1} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- θ_{12} , θ_{23} e θ_{13} , sono gli angoli di "mixing" che variano nell'intervallo $[0, \pi]$.
- α_1 , α_2 e δ sono le fasi responsabili della conservazione di CP definite in $[0, 2\pi]$.
Si conserva CP se

$$e^{2i\alpha_j} = \pm 1, \quad (j = 1, 2)$$

$$e^{2i\delta} = \pm 1$$

STATI DI SAPORE₁

Consideriamo il **decadimento debole** di un adrone h_1 in un adrone h_2 con emissione di un leptone l^+ ($l = e, \mu, \tau$) e un neutrino ν_l .

$$h_1 \rightarrow h_2 + l^+ + \nu_l$$

La lagrangiana di interazione che descrive questo processo è

$$\mathcal{L}_{l,\text{ch}} = -\frac{g}{2\sqrt{2}} j_{\text{ch}}^\mu W_\mu + \text{c.h.}$$

La corrente carica è scritta in termini degli **autostati di sapore** ν_{lL} ($l = e, \mu, \tau$).

$$j_{\text{ch}}^{\mu\dagger} = 2 \sum_l \bar{l}_L \gamma^\mu \nu_{lL} = 2 \sum_l \sum_i \bar{l}_L \gamma^\mu U_{li} \nu_{iL}$$

I campi ν_{iL} sono gli autostati di **massa**, U è la **matrice di mixing**.

Il vettore dello stato finale è una combinazione degli **autostati di massa**.

$$|\text{stato finale}\rangle = \sum_{i=1}^3 \langle \nu_i l^+ h_2 | S | h_1 \rangle | \nu_i l^+ h_2 \rangle$$

S è la **matrice dello scattering**.

STATI DI SAPORE₂

- Il neutrino ν_i si trova in un **autostato** $|\nu_i\rangle$ di **massa** m_i e quadrimomento $p_i = (E_i, \vec{p}_i)$.
- Dalle osservazioni sperimentali si ottiene il **limite per la massa**: $m_i \lesssim 2.2$ eV.
- Nella maggior parte dei processi del tipo considerato le **energie sono** > 1 MeV.

$$\boxed{\frac{m_i^2}{E_i^2} \sim 10^{-12}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{|\vec{p}_i| \simeq E_i \left(1 - \frac{m_i^2}{2E_i^2}\right) \simeq E_i}$$

Gli autostati di sapore $\{|\nu_k\rangle\}_{k=e,\mu,\tau}$ e di massa $\{|\nu_i\rangle\}_{i=1,2,3}$ sono **basi ortonormali** di uno stesso spazio di Hilbert.

$$\boxed{|\nu_l\rangle = \sum_{i=1}^3 U_{li} |\nu_i\rangle} \quad \boxed{\langle \nu_k | \nu_l \rangle = \delta_{kl}}$$

$$\boxed{\langle \nu_l l^+ h_2 | S | h_1 \rangle \simeq U_{li} \langle \nu_l l^+ h_2 | S | h_1 \rangle_{\text{MS}}}$$

A meno di termini di ordine $\mathcal{O}(m_i^2/E_i^2)$, l'ampiezza $\langle \nu_l l^+ h_2 | S | h_1 \rangle$ è proporzionale all'ampiezza $\langle \nu_l l^+ h_2 | S | h_1 \rangle_{\text{MS}}$, calcolata nell'ambito del Modello Standard ($m_i = 0$).

$$\boxed{|\text{stato finale}\rangle = \sum_{i=1}^3 \langle \nu_i l^+ h_2 | S | h_1 \rangle |\nu_i l^+ h_2\rangle \simeq \langle \nu_l l^+ h_2 | S | h_1 \rangle_{\text{MS}} |\nu_l l^+ h_2\rangle}$$

L'**autostato di sapore** del neutrino è una sovrapposizione degli **autostati di massa**.

$$\boxed{\sum_{i=1}^3 U_{li} |\nu_i l^+ h_2\rangle = |\nu_l l^+ h_2\rangle}$$

STATI DI SAPORE₃

La relazione fondamentale della teoria delle oscillazioni $|\nu_l\rangle = \sum_{i=1}^3 U_{li}|\nu_i\rangle$ vale solo se si assume che le **masse dei neutrini siano trascurabili**. Si dimostra che in un processo debole è **impossibile** distinguere le masse dei neutrini emessi.

Si consideri ad esempio il **decadimento a riposo** del pione positivo: $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_i$. La differenza tra i momenti di due neutrini con **masse diverse** è

$$\Delta p_{ij} = |p_i - p_j| \simeq |m_i^2 - m_j^2| \frac{m_\pi}{m_\pi^2 - m_\mu^2} \equiv \Delta m_{ij}^2 \frac{m_\pi}{m_\pi^2 - m_\mu^2}$$

Dal **principio di indeterminazione di Heisenberg**, si ottiene l'incertezza sul momento del neutrino in termini della dimensione d del pacchetto d'onda del pione.

$$(\Delta p)_H \sim d_H^{-1}$$

Il **valore sperimentale** della più grande differenza di massa è

$$\Delta m_{23}^2 \simeq 2.4 \times 10^{-3} \text{ eV}^2 \quad \Rightarrow \quad d_{23}^{-1} = \Delta p_{23} \simeq (5 \text{ km})^{-1}$$

da cui

$$\Delta p_{23} \ll (\Delta p)_H$$

Il Δp necessario per **distinguere differenze di massa come quelle osservate** è **ordini di grandezza più grande** di quello fisicamente ottenibile secondo il principi di indeterminazione di Heisenberg.

OSCILLAZIONI₁

In meccanica quantistica l'**evoluzione temporale** di una funzione d'onda è descritta dall'equazione di Schrödinger.

$$i\frac{\partial|\psi(t)\rangle}{\partial t} = H|\psi(t)\rangle$$

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle$$

Nel caso dei neutrini ($l = e, \mu, \tau$)

$$|\psi(0)\rangle = |\nu_l\rangle \quad H|\nu_i\rangle = E_i|\nu_i\rangle \quad E_i = \sqrt{\vec{p}_i^2 + m_i^2}$$

Dalle relazione

$$|\nu_l\rangle = \sum_{i=1}^3 U_{li}|\nu_i\rangle$$

per **neutrini sinistrorsi** e **antineutrini destrorsi** si hanno

$$|\nu_l\rangle_t = e^{-iHt}|\nu_l\rangle = \sum_{i=1}^3 e^{-iE_i t} U_{li}|\nu_i\rangle$$

$$|\bar{\nu}_l\rangle_t = e^{-iHt}|\bar{\nu}_l\rangle = \sum_{i=1}^3 e^{-iE_i t} U_{li}^*|\bar{\nu}_i\rangle$$

Le energie E_i sono in generale diverse, ovvero le fasi delle diverse componenti di massa cambiano nel tempo $\implies$ lo stato $|\nu_l\rangle_t$ **non è stazionario**.

OSCILLAZIONI₂

I neutrini vengono “**osservati**” attraverso la loro interazione con la materia che avviene con processi di corrente **carica e neutra**. Ad esempio: un neutrino viene assorbito da un nucleo N con la produzione di un leptone l' e un nuovo nucleo X : $\nu_i + N \rightarrow l' + X$. Nel **limite di massa nulla** l'ampiezza per questo processo di **corrente carica** è

$$\langle l' X | S | \nu_i N \rangle \simeq U_{l'i}^* \langle l' X | S | \nu_{l'} N \rangle_{\text{MS}}$$

$\langle l' X | S | \nu_{l'} N \rangle_{\text{MS}}$ è l'ampiezza per il processo $\nu_{l'} + N \rightarrow l' + X$ calcolato con $m_{\nu_{l'}} = 0$.

L'ampiezza di
transizione
 $\nu_l \rightarrow \nu_{l'}$

$$\mathcal{A}(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = \langle \nu_{l'} | \nu_l \rangle_t = \langle \nu_{l'} | \sum_{i=1}^3 e^{-iE_i t} U_{li} | \nu_i \rangle = \sum_{i=1}^3 U_{l'i}^* e^{-iE_i t} U_{li}$$

- ▶ U_{li} descrive la transizione $|\nu_l\rangle \rightarrow |\nu_i\rangle$.
- ▶ $e^{-iE_i t}$ descrive l'evoluzione temporale di $|\nu_i\rangle$.
- ▶ $U_{l'i}^*$ descrive la transizione $|\nu_i\rangle \rightarrow |\nu_{l'}\rangle$.

Consideriamo l'ampiezza della reazione $\nu_{l'} + N \rightarrow l'' + X$ nel **limite di massa nulla**

$$\begin{aligned} \langle l'' X | S | \nu_{l'} N \rangle &= \sum_i \langle l'' X | S | \nu_i N \rangle U_{l'i} \\ &\simeq \langle l'' X | S | \nu_{l'} N \rangle_{\text{MS}} \sum_i U_{l''i}^* U_{l'i} = \delta_{l'l''} \langle l'' X | S | \nu_{l'} N \rangle_{\text{MS}} \end{aligned}$$

Nel limite $m_i \rightarrow 0$ il numero leptonico è conservato famiglia per famiglia.

OSCILLAZIONI₃

Ampiezza e probabilità di transizione nel caso in cui le energie E_i siano tutte **uguali**.

$$\mathcal{A}(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = \sum_{i=1}^3 U_{l'i}^* e^{-iE_i t} U_{li} = e^{-iEt} \delta_{ll'}$$

$$P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = \left| \sum_{i=1}^3 U_{l'i}^* e^{-iE_i t} U_{li} \right|^2 = \delta_{ll'}$$

L'**unitarietà**, ovvero la **conservazione della probabilità**, si ottiene come conseguenza dell'unitarietà della matrice U .

$$\begin{aligned} \sum_{l'} P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) &= \sum_{l'} \sum_{i,j=1}^3 U_{l'i}^* e^{-iE_i t} U_{li} U_{l'j} e^{iE_j t} U_{lj}^* \\ &= \sum_{i,j=1}^3 \delta_{ij} e^{-i(E_i - E_j)t} U_{li} U_{lj}^* = \sum_{i=1}^3 U_{li} U_{li}^* = (UU^\dagger)_{ll} = 1 \end{aligned}$$

Invarianza **CPT**:

$$P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = P(\bar{\nu}_{l'} \rightarrow \bar{\nu}_l) \xRightarrow{l=l'} P(\nu_l \rightarrow \nu_l) = P(\bar{\nu}_l \rightarrow \bar{\nu}_l)$$

Invarianza **CP**:

$$P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = P(\bar{\nu}_l \rightarrow \bar{\nu}_{l'}) \iff \begin{cases} U_{li} = U_{li}^* & \text{Dirac} \\ U_{li} = \pm U_{li}^* & \text{Majorana} \end{cases}$$

OSCILLAZIONI₄

La probabilità di transizione $\nu_l \rightarrow \nu_{l'}$ può essere posta nella forma (**con j fissato**)

$$P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = \left| \sum_{i=1}^3 U_{l'i}^* e^{-iE_i t} U_{li} \right|^2 = \left| \sum_{i=1}^3 U_{l'i}^* e^{-i(E_i - E_j)t} U_{li} \right|^2$$

Lo stato ν_i è caratterizzato dal quadrimomento $p_i = (E_i, \vec{p}_i)$ poiché: $m_i^2 / \vec{p}_i^2 \ll 1$

$$\boxed{\vec{p}_i^2 \simeq p^2 = E^2} \Rightarrow \boxed{E_i \simeq p + \frac{m_i^2}{2p}} \Rightarrow \boxed{E_i - E_j \simeq \frac{\Delta m_{ji}^2}{2E}} \quad \boxed{\Delta m_{ji}^2 = m_i^2 - m_j^2}$$

Il tempo t rappresenta la differenza tra l'istante di produzione e quello di osservazione, quindi per un neutrino relativistico: **$t \sim L$. L è distanza tra il punto di produzione e quello di osservazione.** La probabilità di transizione diventa

$$P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = \left| \sum_{i=1}^3 U_{l'i}^* e^{-i \frac{\Delta m_{ji}^2}{2E} L} U_{li} \right|^2 = \left| \delta_{ll'} + \sum_{i \neq j} U_{l'i}^* \left(e^{-i \frac{\Delta m_{ji}^2}{2E} L} - 1 \right) U_{li} \right|^2$$

Ancora dall'espressione della probabilità

$$\begin{aligned} P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) &= \sum_n \sum_i U_{l'i} U_{l'n}^* U_{li}^* U_{ln} e^{-i \frac{\Delta m_{ji}^2}{2E} L} e^{i \frac{\Delta m_{jn}^2}{2E} L} = \sum_n \sum_i U_{l'i} U_{l'n}^* U_{li}^* U_{ln} e^{-i \frac{\Delta m_{ni}^2}{2E} L} \\ &= \sum_i |U_{l'i}|^2 |U_{li}|^2 + 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{i > n} U_{l'i} U_{l'n}^* U_{li}^* U_{ln} e^{-i \frac{\Delta m_{ni}^2}{2E} L} \right) \end{aligned}$$

OSCILLAZIONI DI DUE NEUTRINI₁

Consideriamo solo due autostati di massa con $m_1 < m_2$, la matrice unitaria di mixing U è quindi 2×2 e si ha: $\nu_l = \sum_{i=1,2} U_{li} \nu_i$. La probabilità di transizione è

$$P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = \left| \delta_{ll'} + U_{l'2}^* \left(e^{-i \frac{\Delta m^2}{2E} L} - 1 \right) U_{l2} \right|^2 \quad \Delta m^2 \equiv \Delta m_{12}^2 = m_2^2 - m_1^2$$

Nel caso $l \neq l'$

$$P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = 2 |U_{l'2}|^2 |U_{l2}|^2 \left[1 - \cos \left(\frac{\Delta m^2}{2E} L \right) \right]$$

Se si hanno neutrini di Dirac, con $n = 2$ la matrice di mixing U è reale, **non ci sono fasi e CP è automaticamente conservata**. Se i neutrini sono di Majorana si ha una sola fase di CP . Tale fase **non entra nella definizione della probabilità di transizione**.

Nel caso in cui U sia reale e data da:

$$U = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

La probabilità per $l \neq l'$ è

$$P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = \sin^2(2\theta) \sin^2 \left(\frac{\Delta m^2}{4E} L \right)$$

Quindi la probabilità di non oscillazione

$$P(\nu_l \rightarrow \nu_l) = 1 - P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2\theta) \left[1 - \cos \left(\frac{\Delta m^2}{2E} L \right) \right]$$

OSCILLAZIONI DI DUE NEUTRINI₂

Abbandonando le unità standard $\hbar = c = 1$ si ottiene ($l \neq l'$)

$$\begin{aligned} P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) &= \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{\Delta m^2}{4E} L\right) = \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\frac{\Delta m^2 c^4}{4E \hbar c} L\right) \\ &= \sin^2(2\theta) \sin^2\left(1.27 \frac{\Delta m^2}{E} L\right) \end{aligned}$$

con Δm^2 espresso in eV^2 , E in MeV (GeV) e L in m (km).

Si può inoltre definire

$$P(\nu_l \rightarrow \nu_{l'}) = \sin^2(2\theta) \sin^2\left(\pi \frac{L}{L_{\text{osc}}}\right)$$

Lunghezza di oscillazione

$$L_{\text{osc}} \equiv 4\pi \frac{E \hbar c}{\Delta m^2 c^4} = 2.47 \frac{E}{\Delta m^2} \text{ m}$$

Assumendo $\sin^2(2\theta) = 1$ (valore in accordo con i dati sperimentali), la probabilità

$$P(\nu_\mu \rightarrow \nu_e) = \sin^2\left(1.27 \frac{\Delta m^2}{E} L\right)$$

come funzione di L/E è **minima** e **massima** rispettivamente in

$$\frac{L}{E} = \frac{n\pi}{1.27\Delta m^2}$$

$$\frac{L}{E} = \frac{(n+1/2)\pi}{1.27\Delta m^2} \quad (n = 0, 1, \dots).$$

NEUTRINI NELLA MATERIA₁

- ▶ La presenza di materia e quindi l'**interazione** dei neutrini con essa possono avere effetti importanti sul fenomeno di oscillazione.
- ▶ L'hamiltoniana ha un termine d'interazione **neutrino-materia** H_m **aggiuntivo**.
- ▶ Gli stati di massa del vuoto $|\nu_i\rangle$ **non sono più autostati di H_m** .

Nel caso di due sole famiglie $\nu_{e,\mu}$ l'angolo di mescolamento e gli autostati di energia cambiano per effetto della materia, $\theta \rightarrow \theta_m$ e $|\nu_{1,2}\rangle \rightarrow |\nu_{1,2}^m\rangle$ e gli stati di sapore sono

$$|\nu_e\rangle = \cos \theta_m |\nu_1^m\rangle + \sin \theta_m |\nu_2^m\rangle$$

$$|\nu_\mu\rangle = -\sin \theta_m |\nu_1^m\rangle + \cos \theta_m |\nu_2^m\rangle$$

$$\sin 2\theta_m = \frac{\tan 2\theta}{\sqrt{(1 - N_e/N_e^{\text{ris}})^2 + \tan^2(2\theta)}}$$

$$\cos 2\theta_m = \frac{1 - N_e/N_e^{\text{ris}}}{\sqrt{(1 - N_e/N_e^{\text{ris}})^2 + \tan^2(2\theta)}}$$

N_e è la **densità di elettroni**
 N_e^{ris} è la **densità di risonanza**
 ($\Delta m^2 \cos 2\theta > 0$)

$$N_e^{\text{ris}} = \frac{\Delta m^2 \cos 2\theta}{2E_{\text{ris}} \sqrt{2} G_F} \simeq 7 \cdot 10^6 \frac{\Delta m^2 [\text{eV}^2]}{E_{\text{ris}} [\text{MeV}]} \cos 2\theta \text{ cm}^{-3} N_A$$

La differenza tra le energie degli stati $|\nu_{1,2}^m\rangle$ è

$$E_2^m - E_1^m = \frac{\Delta m^2}{2E} \sqrt{(1 - N_e/N_e^{\text{ris}})^2 \cos^2(2\theta) + \sin^2(2\theta)}$$

La **probabilità di transizione** con $L_m = 2\pi/(E_2^m - E_1^m)$

$$P_m(\nu_e \rightarrow \nu_\mu) = \frac{1}{2} \sin^2(2\theta_m) \left[1 - \cos \left(2\pi \frac{L}{L_m} \right) \right]$$

NEUTRINI NELLA MATERIA₂

- ▶ $\sin 2\theta_m$ ha un comportamento di tipo risonanza come funzione di N_e .
- ▶ Per $N_e = N_e^{\text{ris}}$ si ha $\sin^2(2\theta_m) = 1$ **indipendentemente dal valore di θ (> 0)**.
- ▶ Le oscillazioni $\nu_e \leftrightarrow \nu_\mu$ possono essere amplificate anche quando nel vuoto sono soppresse da piccoli valori di θ .

Le **condizioni di risonanza** si raggiungono quando $E = E_{\text{ris}}$ e quindi

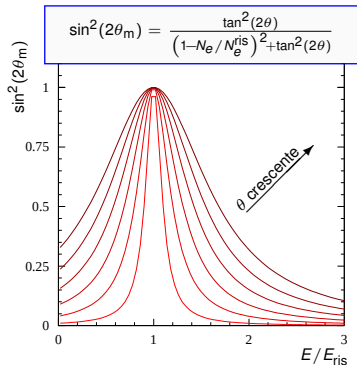
$$N_e = N_e^{\text{ris}} \equiv \frac{\Delta m^2 \cos 2\theta}{2E_{\text{ris}} \sqrt{2} G_F}, \quad L_m^{\text{ris}} = \frac{L_{\text{vuoto}}}{\sin 2\theta}$$

$\sin^2(2\theta_m)$, come funzione di E , ha un comportamento **risonante** con

- ▶ picco in $E = E_{\text{ris}}$
- ▶ larghezza dipendente dall'angolo θ

$N_e \ll N_e^{\text{ris}} \Rightarrow \theta_m \simeq \theta$ e $L_m \simeq L_{\text{vuoto}}$
I neutrini oscillano come nel vuoto

$N_e \gg N_e^{\text{ris}} \Rightarrow \theta_m \simeq \frac{\pi}{2}$
 La presenza di materia **sopprime**
 le oscillazioni infatti: $P_m(\nu_e \rightarrow \nu_\mu) \simeq 0$
 $|\nu_e\rangle \simeq |\nu_2^m\rangle \quad |\nu_\mu\rangle \simeq -|\nu_1^m\rangle$



MIGLIORI VALORI DEI PARAMETRI (2012)

Mettendo insieme i dati **solari** e quelli **atmosferici** si ottengono i seguenti valori.

$$\Delta m_{12}^2 = 7.5 \times 10^{-5} \text{ eV}^2 \quad 7.05 \times 10^{-5} \text{ eV}^2 \leq \Delta m_{12}^2 \leq 8.34 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$$

$$\sin^2 \theta_{12} = 0.304 \quad 0.25 \leq \sin^2 \theta_{12} \leq 0.37$$

$$\Delta m_{32}^2 = 2.40 \times 10^{-3} \text{ eV}^2 \quad 2.07 \times 10^{-3} \text{ eV}^2 \leq \Delta m_{32}^2 \leq 2.75 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$$

$$\sin^2 \theta_{23} = 0.5 \quad 0.36 \leq \sin^2 \theta_{23} \leq 0.67$$

$$|\Delta m_{13}^2| \simeq 2.5 \times 10^{-3} \text{ eV}^2 \quad 90\% \text{ L.C.}$$

$$\sin^2 \theta_{13} < 0.035 \quad 90\% \text{ L.C.}$$

Tutti i dati sono ancora compatibili con tre **ipotesi di massa**.

► **Gerarchia normale:** $m_1 \ll m_2 < m_3$

$$m_2 \simeq \sqrt{\Delta m_{\odot}^2}, \quad m_3 \simeq \sqrt{|\Delta m_A^2|}$$

► **Gerarchia inversa:** $m_3 \ll m_1 < m_2$

$$m_{1,2} \simeq \sqrt{|\Delta m_A^2|} \sim 0.05 \text{ eV}$$

► **Masse quasi degeneri:** $m_1 \simeq m_2 \simeq m_3 \simeq m_0$

$$m_0 \gtrsim 0.10 \text{ eV}$$

AMPIEZZE DI DIRAC E MAJORANA

- ▶ Tutti i dati concordano con l'ipotesi che ci siano **tre neutrini con massa** così come sono **tre gli autostati di sapore**.
- ▶ Il mescolamento è descritto dalla **matrice unitaria PMNS**. Gli autostati sinistrorsi di sapore ν_{fL} si ottengono da quelli di massa ν_{iL} .

$$\nu_{fL} = \sum_{i=1}^3 U_{fi} \nu_{iL} \quad f = e, \mu, \tau$$

- ▶ Gli autostati di massa possono essere di **Dirac** o di **Majorana** o **misti**.

La matrice PMNS di **Dirac** U^D dipende da **tre angoli** ed **una fase complessa**.

$$U^D(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta)$$

La matrice PMNS di **Majorana** U^M dipende da **tre angoli** ed **tre fasi complesse**.

$$U^M(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta, \alpha_1, \alpha_2) = U^D(\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}, \delta) \text{diag}(e^{i\alpha_1}, e^{i\alpha_2}, 1)$$

$$U_{fi}^M = U_{fi}^D e^{i\alpha_i} \quad f = e, \mu, \tau \quad i = 1, 2, 3 \quad (\alpha_3 = 0)$$

L'**ampiezza di Majorana** dalla transizione $\nu_f \rightarrow \nu_{f'}$ coincide con quella di **Dirac**.

$$\mathcal{A}^M(\nu_f \rightarrow \nu_{f'}) = \sum_{j=1}^3 U_{f'j}^M e^{-iE_j t} U_{fj}^{M*} = \sum_{j=1}^3 U_{f'j}^D e^{i\alpha_j} e^{-iE_j t} e^{-i\alpha_j} U_{fj}^{D*} = \mathcal{A}^D(\nu_f \rightarrow \nu_{f'})$$

L'ampiezza **non dipende dalla fasi di Majorana** α_1, α_2 .

Lo studio delle oscillazioni **non permette di stabilire la natura dei neutrini**.

VIOLAZIONE DI CP₁

La probabilità di oscillazione $P_{\bar{\nu}_f \bar{\nu}_{f'}}$ per gli **antineutrini** si ottiene da quella per i **neutrini**, $P_{\nu_f \nu_{f'}}$, con la sostituzione $U \rightarrow U^*$.

$$P_{\nu_f \nu_{f'}} = \left| \sum_i U_{f'i}^* e^{-i \frac{\Delta m_{ki}^2}{2E} L} U_{fi} \right|^2 \Rightarrow P_{\bar{\nu}_f \bar{\nu}_{f'}} = \left| \sum_i U_{f'i} e^{-i \frac{\Delta m_{ki}^2}{2E} L} U_{fi}^* \right|^2$$

**Ampiezza
CP-odd**

$$A_{ff'} = P_{\nu_f \nu_{f'}} - P_{\bar{\nu}_f \bar{\nu}_{f'}} = 2 \sum_{i,j} \text{Im} \left(U_{fi}^* U_{f'i} U_{f'j}^* U_{fj} \right) \sin \left(\frac{\Delta m_{ij}^2}{2E} L \right)$$

**Ampiezza
CP-even**

$$R_{ff'} = \frac{P_{\nu_f \nu_{f'}} + P_{\bar{\nu}_f \bar{\nu}_{f'}}}{2} - \delta_{ff'} = \sum_{i,j} \text{Re} \left(U_{fi}^* U_{f'i} U_{f'j}^* U_{fj} \right) \left[\cos \left(\frac{\Delta m_{ij}^2}{2E} L \right) - 1 \right]$$

Con **due sapori** e **due autostati di massa** l'ampiezza dispari è nulla.

$$A_{ff'} = 4 \text{Im} \left(U_{f'1}^* U_{f'1} U_{f'2}^* U_{f2} \right) \sin \left(\frac{\Delta m_{12}^2}{2E} L \right) = 0$$

- ▶ La matrice di mescolamento 2×2 di Dirac dipende da un solo angolo θ , **non ha fase complessa** e quindi **conserva CP**.
- ▶ Le fasi aggiuntive di Majorana **non influenzano le oscillazioni**, quindi anche la matrice di mescolamento 2×2 di Majorana **conserva CP**.

VIOLAZIONE DI CP_2

L'ampiezza **CP-odd** con **tre sapori e tre autostati di massa**, per una oscillazione di sapore **effettiva**, $f \rightarrow f' \neq f$, ha la **stessa forma** per ogni coppia f, f' .

$$A_{ff'} = \frac{e^{i\delta}}{2} \sin(\delta) \sin(2\theta_{12}) \sin(2\theta_{23}) \sin(2\theta_{13}) \cos(\theta_{13}) \left[\sin\left(\frac{\Delta m_{21}^2}{2E} L\right) + \sin\left(\frac{\Delta m_{13}^2}{2E} L\right) + \sin\left(\frac{\Delta m_{32}^2}{2E} L\right) \right]$$

Contiene **solo due** differenze di massa indipendenti.

Il **tensore di Levi-Civita** annulla l'ampiezza se $f = f'$, definisce il "segno" per $f \neq f'$.

► Invarianza **CPT**. $P_{\nu_f \nu_{f'}} = P_{\bar{\nu}_{f'} \bar{\nu}_f} \Rightarrow A_{ff'} = -A_{f'f} \Rightarrow A_{ff} = 0$

► Si ha **una sola** ampiezza **CP-odd**.

$$A_{e\mu} = A_{\mu\tau} = A_{\tau e}$$

$$\sum_{f=e,\mu,\tau} A_{ff'} = 0$$

► Il termine $\text{Im} \left(U_{fi} U_{f'i}^* U_{f'j} U_{fj}^* \right)$ di $A_{ff'}$ e quindi l'**ampiezza** stessa sono **invarianti per trasformazioni** $U_{fi} \rightarrow U'_{fi} = e^{-i\alpha_f} U_{fi} e^{i\beta_i}$ con α_f e β_i costanti arbitrarie.

► Associando a questa trasformazione della matrice U , le trasformazioni dei campi:

$$\nu_i(x) \rightarrow \nu'_i(x) = e^{-i\beta_i} \nu_i(x)$$

$$f(x) \rightarrow f'(x) = e^{-i\alpha_f} f(x)$$

La **corrente carica**
rimane **invariata**.

$$J_{\text{ch}}^\mu = 2 \sum_{if} \bar{\nu}_{iL} U_{fi}^* \gamma^\mu f_L = 2 \sum_{if} \bar{\nu}'_{iL} U'_{fi}{}^* \gamma^\mu f'_L$$

BARIOGENESI DALLA LEPTOGENESI₁

La materia presente nell'Universo è **predominantemente** di un solo tipo, comunemente definita **materia** ed è costituita da **protoni, neutroni ed elettroni**.

L'**asimmetria barionica** η_B quantifica questa realtà.

$$\eta_b = \frac{n_B - n_{\bar{B}}}{n_\gamma} \simeq 6 \times 10^{-10}$$

n_B = densità di barioni
 $n_{\bar{B}}$ = densità di antibarioni
 n_γ = densità di fotoni

Le densità sono determinate dalla misura dell'**abbondanza** di D, ^3He , ^4He e ^7Li , e dell'**anisotropia** della **radiazione cosmica di fondo**.

- ▶ Al momento del Big Bang c'era **perfetta simmetria materia-antimateria**.
- ▶ L'asimmetria barionica attuale deve avere un'**origine dinamica**.
- ▶ È necessaria un'interazione che **non conservi** il numero barionico e/o leptonico.



Nel 1967 il fisico russo **Andrej Dmitrievič Sacharov** definì **tre condizioni necessarie** affinché l'asimmetria barionica possa essere stata **generata dinamicamente**. È necessario un processo che

- ▶ **non conservi il numero barionico;**
- ▶ **violì la simmetria CP;**
- ▶ **si verifichi fuori dall'equilibrio termico.**

BARIOGENESI DALLA LEPTOGENESI₂

Bariogenesi dalla Leptogenesi

- ▶ L'osservazione delle oscillazioni dei neutrini ha rafforzato l'ipotesi di **esistenza dei neutrini di Majorana**.
- ▶ Il meccanismo "**seesaw**" genera le **masse dei neutrini**.
- ▶ I neutrini di Majorana possono decadere **violando la conservazione del numero barionico** e la **simmetria CP**.
- ▶ L'**eccesso di leptoni** è convertito in un **eccesso di barioni** dall'**anomalia $L + B$** del Modello Standard.

L'Equilibrio Termico

- ▶ I processi che violano CP producono **asimmetria barionica**.
- ▶ L'**invarianza CPT** implica che barioni a anti barioni abbiamo la **stessa massa**.
- ▶ All'**equilibrio termico** le densità di materia e antimateria sono **uguali**:
 $\Delta E = M_{\text{materia}} - M_{\text{antimateria}} = 0$.
- ▶ Ogni processo di **conversione** barione $\rightarrow$ antibarione è **bilanciato** da un processo di **ri-conversione** antibarione $\rightarrow$ barione.

Se il processo di conversione barione $\rightarrow$ antibarione si verifica **fuori dall'equilibrio termico**, ovvero prima che l'equilibrio sia raggiunto, in una fase di **raffreddamento**, al raggiungimento dell'equilibrio l'effetto di conversione verrà "**congelato**" e mantenuto.

Un esempio è la **rottura spontanea della simmetria elettrodebole** avvenuta durante una transizione di fase, quindi **fuori dall'equilibrio**, che si è avuta alla **temperatura $T \sim 100 \text{ GeV}$** .

BARIOGENESI DALLA LEPTOGENESI₃

L'asimmetria barionica non è descritta dal Modello Standard

Il **numero barionico** e quello **leptonico** non si conservano in processi di transizione tra stati di vuoto che hanno **cariche topologiche** diverse. A temperature $T \ll 100$ GeV la probabilità di transizione è trascurabile $\Gamma \simeq 10^{-160}$. A temperature maggiori cresce ma rimane **insufficiente** a giustificare l'asimmetria barionica osservata.

L'**asimmetria CP** del Modello Standard è soppressa dalle piccole masse dei quark leggeri e dal valore "naturale" degli angoli della matrice di mescolamento. Rappresenta un effetto dell'ordine di 10^{-18} , **troppo piccolo** per spiegare l'asimmetria barionica che si osserva.

La conservazione della **differenza ($B - L$)**, grazie alla **soppressione** dei processi che **non conservano** L e B , ovvero le transizioni tra stati di vuoto con cariche topologiche diverse, **previene** la generazione di **asimmetria barionica**.

L'asimmetria barionica non può essere spiegata dal Modello Standard.

È necessario considerare effetti di **Fisica non Standard** che garantiscano:

- ▶ nuove sorgenti di **violazione di CP**;
- ▶ **non conservazione** di B ed L ;
- ▶ processi **non in equilibrio termico**.

BARIOGENESI DALLA LEPTOGENESI₄

Sia N_i un **neutrino di Majorana** con massa $M_i \gg v \simeq 246$ GeV.
Termine di massa e lagrangiana di Yukawa se il campo $N_i(x)$ è un **singoletto di isospin debole**.

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \sum_i \bar{N}_i M_i N_i - \left(\sum_{i,j} \bar{L}_{Li} \tilde{\Phi} Y_{ij} N_j + \text{c.h.} \right)$$

$$L_L = \begin{pmatrix} \nu_L \\ l_L \end{pmatrix}, \quad \tilde{\Phi} = \begin{pmatrix} \Phi_0^* \\ -\Phi_+^* \end{pmatrix}$$

Y_{ij} sono le costanti di **accoppiamento di Yukawa**.

- ▶ Questa $\mathcal{L}$ **non conserva il numero leptonico** (neutrini di Majorana).
- ▶ Se le costanti di accoppiamento Y_{ij} sono **complesse**, $\mathcal{L}$ **viola CP**.

La lagrangiana **efficace di bassa energia** ($\ll M_i$) ha termini del secondo ordine che descrivono gli accoppiamenti tra leptoni.

$$\mathcal{L}_{\text{eff}}^{(2)} = - \sum_{i,j,k} \bar{L}_{Li} \tilde{\Phi} Y_{ij} \frac{1}{M_j} Y_{jk} C \tilde{\Phi}^T \bar{L}_{Lk}^T + \text{c.h.}$$

Dopo la **rottura di simmetria**

$$\mathcal{L}^M = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} \bar{\nu}_{Li} M_{ij}^M C \bar{\nu}_{Lj}^T + \text{c.h.}$$

Matrice di massa "**seesaw**"

$$M^M \equiv Y^T \frac{1}{M} Y v^2$$

BARIOGENESI DALLA LEPTOGENESI₅

- ▶ Nell'**Universo primordiale**, ad una temperatura $T \simeq M_i$, ha avuto inizio la **leptogenesi**.
- ▶ I neutrini di Majorana possono decadere in stati finali con **differente numero quantico CP**: $N_i \rightarrow LH$ e $N_i \rightarrow \bar{L}\bar{H}$. Si definisce l'ampiezza CP-odd

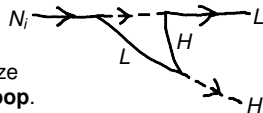
$$A_i^{\text{CP}} = \frac{\Gamma(N_i \rightarrow LH) - \Gamma(N_i \rightarrow \bar{L}\bar{H})}{\Gamma(N_i \rightarrow LH) + \Gamma(N_i \rightarrow \bar{L}\bar{H})}$$

- ▶ L'ampiezza all'ordine **più basso**, che si ottiene dal diagramma ad **albero**, non dipende dalle **fasi** delle costanti di accoppiamento si Yukawa Y_{ij} .



$$\Gamma_0(N_i \rightarrow LH) = \Gamma_0(N_i \rightarrow \bar{L}\bar{H})$$

- ▶ Per **evidenziare** la violazione di CP è necessario considerare le **correzioni di ordine superiore**.
Le fasi di Y determinano l'interferenza tra le ampiezze dei diagrammi ad **albero** e quelle dei diagrammi a **loop**.



- ▶ Per il decadimento del più leggero dei neutrini di Majorana, il contributo al secondo ordine dell'asimmetria CP è dato dalle fasi degli **elementi diagonali**: $Y_{1j}Y_{ij}^*$, $i \neq 1$.

$$A_1^{\text{CP}} = \frac{3}{16\pi} \sum_i \frac{\text{Im}(YY^\dagger)_{1i}^2}{(YY^\dagger)_{11}} \frac{M_1}{M_i}$$

BARIOGENESI DALLA LEPTOGENESI₆

- ▶ Il decadimento del neutrino N_1 è un processo che avviene **fuori dall'equilibrio termico** se il **tasso di decadimento** è minore alla **costante di Hubble** che rappresenta il **tasso di espansione dell'Universo**.
- ▶ Assumendo che l'**asimmetria barionica** sia data dall'**ampiezza CP-odd** A_1^{CP} , moltiplicata per un **fattore di conversione**: asimmetria leptonica $\rightarrow$ asimmetria barionica, che si basa sulla **conservazione di $(B-L)$** , si ottengono i limiti per le masse dei neutrini di Majorana "leggeri" e "pesanti"

$$M_1 \geq 10^9 \text{ GeV}$$

$$m_1 \leq 10^{-1} \text{ eV}$$

- ▶ La **degenerazione delle masse** dei neutrini di Majorana amplifica l'effetto di asimmetria leptonica a tal punto che l'asimmetria barionica può essere spiegata da neutrini di Majorana di massa $M_i \sim 1 \text{ TeV}$.

La **leptogenesi** può spiegare l'**asimmetria barionica**.

La **leptogenesi** è una conseguenza del **meccanismo "seesaw"**.

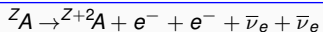
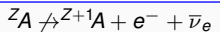
Il **meccanismo "seesaw"** è uno dei meccanismi più plausibili che giustifica le **piccole masse** dei neutrini osservati.

Le **masse** dei neutrini pesanti e le costanti di accoppiamento di Yukawa **non sono noti**, sono **parametri liberi**.

Il processo di leptogenesi $N_i \rightarrow L H$ **non può essere riprodotto in laboratorio**.

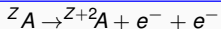
DECADIMENTO DOPPIO BETA

- ▶ Per alcuni nuclei il decadimento **beta singolo** è cinematicamente **proibito** mentre il **doppio beta**, $2\nu\beta\beta$, è **permesso**.



L'ampiezza è proporzionale a G_F^2 e avviene con lo **scambio di due bosoni W^-** .

- ▶ Se $2\nu\beta\beta$ è cinematicamente permesso lo è anche il **doppio decadimento beta senza neutrini**, $0\nu\beta\beta$, che **viola** la conservazione del **numero leptonic**.

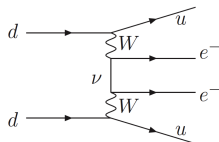


Questo decadimento **non è permesso** se il neutrino **non ha una componente di Majorana**.

- ▶ Il tasso del decadimento $2\nu\beta\beta$ è **soppresso** dallo spazio della fasi a **5 corpi** e dall'**accoppiamento debole**.

La **vita media** è dell'ordine di **10^{20} anni**.

- ▶ Se il neutrino ha una **componente di Majorana** il decadimento $0\nu\beta\beta$ può avvenire. Il processo elementare è l'**annichilazione $W^- W^- \rightarrow e^- e^-$** .
- ▶ L'ampiezza di decadimento $0\nu\beta\beta$ è proporzionale al **quadrato della massa di Majorana leggera**.
- ▶ **Non** ci sono osservazioni sperimentali. Il **limite** sul valor medio della massa è:



$$\langle m_\nu \rangle < 540 \text{ meV}$$

IL NUMERO DI SAPORI DEI NEUTRINI LEGGERI

- ▶ Nel Modello Standard i neutrini sono accoppiati ai leptoni carichi nei doppietti di isospin debole. **Tre leptoni carichi $\Rightarrow$ tre sapori di neutrini.**
- ▶ **Sperimentalmente** il numero di sapori dei neutrini, N_ν , può essere ottenuto dalla misura della **larghezza** di decadimento del **bosone vettore neutro** Z_0 .
- ▶ Poiché **non sono rivelati**, i neutrini contribuiscono alla **larghezza "invisibile"**:

$$\Gamma_{\text{inv}} = \Gamma_Z - (\Gamma_{\text{had}} + \Gamma_{ee} + \Gamma_{\mu\mu} + \Gamma_{\tau\tau})$$

$$\frac{\Gamma_{\text{inv}}}{\Gamma_{ll}} = N_\nu \left(\frac{\Gamma_{\nu\nu}}{\Gamma_{ll}} \right)_{\text{MS}}$$

$$N_\nu = 2.984 \pm 0.008$$

-
- ▶ La radiazione cosmica di fondo **dipende dal numero di sapori dei neutrini leggeri**. La densità di energia della radiazione, ρ_r , ha un contributo dovuto ai fotoni, ρ_γ , e uno ai neutrini, ρ_ν .
 - ▶ La relazione che lega le densità ρ_r e ρ_γ al **numero efficace** di sapori di neutrini, N_{eff} , che tiene conto di possibili **altre forme di radiazione**, è

$$\rho_r = \rho_\gamma \left[1 + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} N_{\text{eff}} \right]$$

- ▶ Il valore sperimentale

$$N_{\text{eff}} = 3.30 \pm 0.27$$